KN
KLEBER NASCIMENTO
Infrastructure & Integration Architect

ESTUDO · NOVEMBRO DE 2026

Às vésperas da Lei dos Postes, o cobre precisa de uma cadeia de rastreabilidade

Quando a retirada de cabos vira escala, ela vira uma nova linha de negócio. Um mapa do que a meta exige, do poste até o caixa.

Exemplo analisado: retirada e venda do cobre aéreo da Oi, com dados públicos.

klbaoti@yahoo.com.br · +55 11 95304-8791 (WhatsApp)

EVERY THINKS

SUMÁRIO EXECUTIVO

A meta pede mais cobre do que existe na rede

O projeto de lei que reorganiza o compartilhamento de postes (PL 3220/2019) foi aprovado na Câmara em 4 de novembro de 2026 e voltou ao Senado. Ele vai transformar a retirada de cabos em atividade de escala nacional. Parte desse material é cobre da telefonia fixa, que tem dono, peso, preço e destino.

Este estudo usa o caso público do cobre aéreo da Oi para mostrar o que uma meta de **R$ 1,1 bilhão** exige do campo. Os números de material vêm do laudo de 2023 e dos contratos noticiados em 2026. Os de campo e logística são estimativas com premissas declaradas.

116 MIL T
de cobre necessárias para R$ 1,1 bi a R$ 9,50/kg

89–95 MIL T
de cobre aéreo disponíveis, após furto e retiradas

R$ 0,85–0,90 BI
teto de receita retirando 100% da rede

5,3 MI
de postes a intervir, um a cada 50 metros

920–1.380
equipes simultâneas para concluir em um ano

164 MIL T
de material bruto a transportar até o processamento

A tese

A meta depende de cinco coisas que ainda não estão escritas em lugar nenhum:

01 O volume real de cobre que existe na rede

02 A capacidade de campo para retirá-lo sem comprometer ativação e reparo

03 Uma operação do poste que coordene todos os ocupantes

04 Uma rede credenciada para receber o material

05 Uma cadeia que prove, quilo a quilo, o caminho do poste até o caixa

Nenhuma afirmação de irregularidade é feita sobre empresas citadas. O estudo mostra o que a meta exige e o que precisa ser comprovado.

1 · O GATILHO

A retirada de cabos vai virar calendário nacional

O substitutivo aprovado na Câmara dá **180 dias** para ocupantes irregulares pedirem regularização sem multa e **5 anos** para os demais. A receita do compartilhamento passa a financiar o ordenamento, e estruturas de risco podem ser retiradas imediatamente.

FIGURA 1

Sete anos de disputa regulatória convergem para uma votação no Senado



Fontes: Teletime, TeleSíntese, Antihype, Rádio Senado, Diário Oficial da União. Elaboração própria.

FIGURA 2

Só um em cada cinco ocupantes do poste tem contrato. E até 30% dos postes precisam ser regularizados



19 mil empresas de telecom ocupam os postes do país. Só **4 mil** têm contrato com a distribuidora.



10 a 15 milhões dos 53 milhões de postes precisam de regularização. No ritmo previsto, de 2% a 3% ao ano, isso leva de **6 a 14 anos**.

Fontes: Abradee (citada por BossaNews, 05/11/2026); Aneel (Teletime, 02/12/2025). Cálculo do prazo: (10 a 15 mi) ÷ (2% a 3% de 53 mi por ano).

203 T
de cabos inoperantes retirados em Goiânia (out/2025 a out/2026)

291,6 T
retiradas pela Neoenergia em Pernambuco desde 2024

102 T
retiradas em Mato Grosso só em 2026

2 · O MAPA

Para atingir a meta, é preciso...

Exemplo analisado: o cobre aéreo da Oi. Em julho de 2025, um relatório econômico-financeiro anexado à recuperação judicial projetou R$ 1,1 bilhão com a venda desse cobre até o fim de 2026. Cada ramo do mapa parte da mesma frase.

FIGURA 3

Nove ramos sustentam a meta. Cada um tem um número que precisa fechar



Fontes: laudo de avaliação (2023), relatório Meden (2025), Teletime, Canaltech, Aneel/Anatel, PL 3220/2019, Abracopel 2026. Campo e logística: estimativas com premissas declaradas.

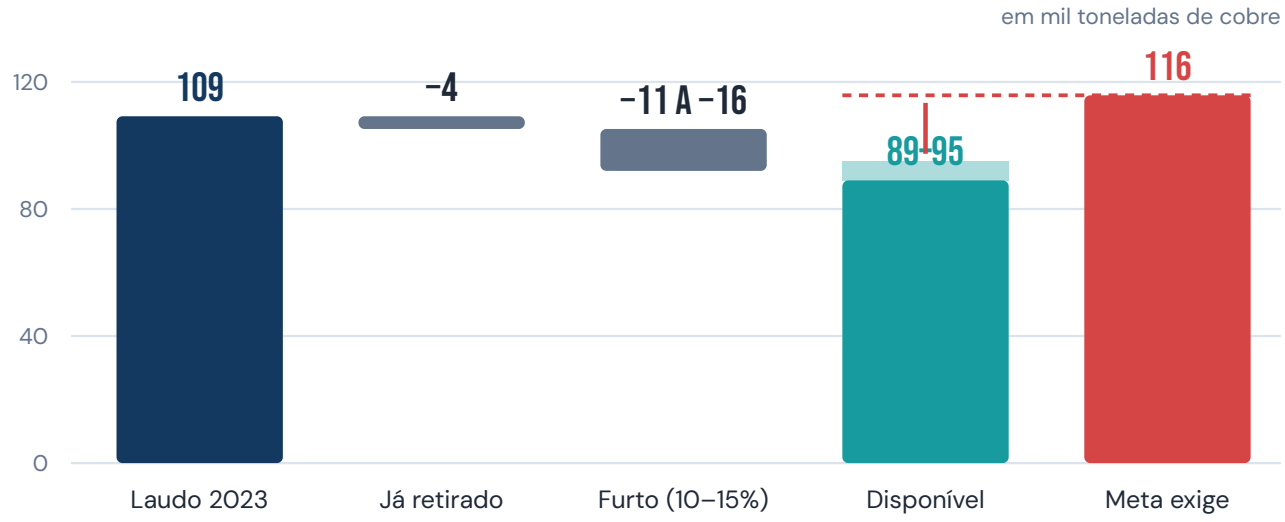
3 · RAMO 1 — MATERIAL

Mesmo retirando 100%, a conta não chega a R$ 1,1 bi

Para gerar R$ 1,1 bilhão a R$ 9,50 por quilo, preço líquido do contrato mais recente, é preciso vender **116 mil toneladas**. O laudo de 2023 aponta 109 mil toneladas na rede aérea: 273 mil km de cabo a cerca de 0,4 kg por metro. Descontadas as retiradas anteriores e o furto que a própria companhia estima, restam de 89 mil a 95 mil.

FIGURA 4

O cobre disponível fica de 21 mil a 27 mil toneladas abaixo do que a meta exige



Fontes: laudo Acce 2023 (Teletime, 05/07/2023); contrato R.Log (Teletime, 23/07/2026). Furto estimado pela companhia em 10% a 15%. Elaboração própria.

FIGURA 5

A meta só fecha com o preço de uma oferta que foi descartada, e sem perda nenhuma



Receita = 89 a 95 mil t × preço por kg. Fontes: Teletime (23/07/2026) e Canaltech (24/07/2026).

Até julho de 2026, a venda comprovada era de R$ 23,4 milhões; o contrato seguinte, de cerca de 10 mil toneladas, aguardava liberação judicial. A companhia afirma que o volume global não pode ser determinado antes da retirada efetiva.

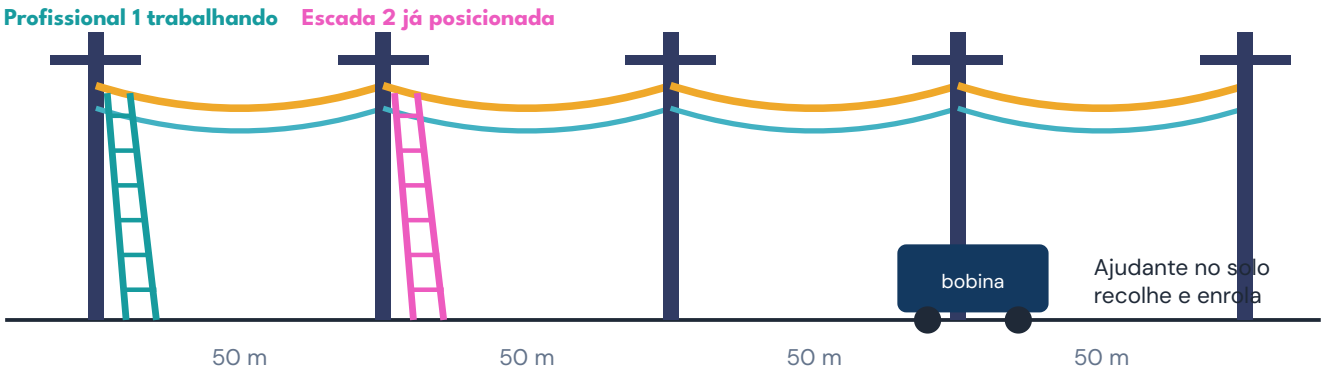
4 · RAMO 2 — CAMPO

5,3 milhões de postes, um de cada vez

Para retirar 263 mil km de cabo aéreo, com um poste a cada 50 metros, é preciso intervir em **5,3 milhões de postes**. Cada um leva de 30 a 45 minutos: desconectar a caixa, soltar ganchos e alças, liberar o cabo do mensageiro, baixar e recolher.

FIGURA 6

A equipe trabalha com escadas em lance intercalado: enquanto um sobe, a escada do outro já está no poste seguinte



Equipe: 2 profissionais em altura, 1 ajudante, motorista e veículo; 1 supervisor para cada 4 equipes. Ilustração.

Resultado	30 min por poste	45 min por poste
Jornada produtiva (8 h − 1 h 30 de preparação)	6 h 30	
Postes por equipe/dia	26	17
Cobre por equipe/dia	520 kg	347 kg
Equipes simultâneas (1 ano, 220 dias úteis)	**920**	**1.380**
Profissionais em altura · supervisores	1.840 · 230	2.760 · 345

FIGURA 7

O custo por quilo confirma a ordem de grandeza



Estimativa: equipe-dia de R$ 3 mil a R$ 4 mil (premissa). Laudo: Teletime, 05/07/2023. Contrato: Teletime, 23/07/2026. Premissa conservadora: um cabo por rota.

5 · RAMO 3 — LOGÍSTICA

164 mil toneladas do poste à fundição

É preciso transportar o cabo inteiro: cobre, capa e mensageiro, cerca de 1,5 vez o peso do metal. Cada equipe gera de 0,5 a 0,8 tonelada bruta por dia; um caminhão de 5 toneladas recolhe a produção de 6 a 10 equipes. Quanto mais a retirada avança para o interior, mais caro fica cada quilo.

FIGURA 9

Seis passagens físicas, e cada uma precisa de peso conferido



109 mil t × 1,5 = 164 mil t brutas; ÷ 5 t = 33 mil viagens; ÷ 25 t = 6,6 mil carretas. Elaboração própria.

6 · RAMO 4 — MÃO DE OBRA

Três atividades disputam a mesma escada

O profissional que sobe no poste para retirar cobre é o mesmo que ativa e repara fibra: mesmas normas, mesmas escadas, mesmos veículos. Sem uma regra explícita de valor por atividade, a equipe vai para onde a remuneração é maior, e o cliente que espera um reparo fica para depois.

FIGURA 10

Retirada, ativação e reparo puxam da mesma força de trabalho, com lógicas de pagamento diferentes



Ilustração. Faixa de profissionais: estimativa do Ramo 2.

7 · RAMO 5 — COORDENAÇÃO NO POSTE

Dez empresas subindo no mesmo poste é o maior desperdício produtivo possível

FIGURA 11

Seis ocupantes, seis visitas: o mesmo poste recebe uma intervenção por dia para retirar uma dúzia de dispositivos passivos

HOJE: cada empresa sobe no poste em um dia

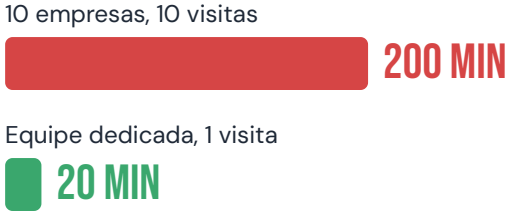


6 visitas · 6 deslocamentos ·
6 montagens de escada · 6 análises de risco

PROPOSTA: uma ordem de serviço única por poste

A-F — 1 visita, 1 equipe dedicada, validação de todos os ocupantes antes e depois da intervenção

Minutos de preparação por poste



Premissa: 20 min de deslocamento, sinalização, escada e análise de risco por visita.

Calendário ilustrativo: não há regra pública que defina a sequência. Elaboração própria.

01 Quem decide a ordem?
A distribuidora ou o posteiro prioriza os postes; as operadoras pediram definição conjunta "para evitar cortes indevidos". A ordem dentro do poste não tem dono.

02 Quem valida que a segunda não derrubou a quinta?
Se a retirada de A danifica o cabo de D, quem abre o reparo é D, e pioram os indicadores de D: tempo médio de reparo, satisfação e reincidência. É preciso medir todos os ocupantes antes e depois, com código de causa "dano por terceiro no poste".

03 Qual é o SLA da janela?
Interrupção programada exige janela comum, prazo máximo e responsável único.

04 Quem comunica?
O aviso aos clientes de todas as empresas do trecho precisa de um emissor só.

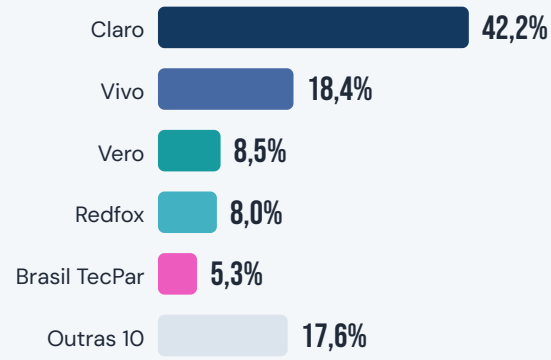
05 Quem recolhe o que sobra?
Ganchos, alças, caixas, cordoalha e capas são resíduo. O destino dos restos não está escrito.

EXEMPLO REAL · ARUJÁ (SP)

15 operadoras com acessos ativos, 36 com algum acesso registrado, para 28,9 mil domicílios. **94,8% em fibra**: cabos óticos aéreos de dezenas de empresas na mesma posteação.

FIGURA 12

Participação na banda larga fixa



Radar da Telecom, nov/2026 (35,2 mil acessos).

Em São Paulo, a concessionária da telefonia fixa foi a Telefônica: o cobre legado de Arujá não é o da Oi. A lógica da cadeia é a mesma.

8 · RAMO 6 — REGULAÇÃO E A EMPRESA DEDICADA

Quem é o dono do cabo quando ele desce?

O cabo de cobre da telefonia fixa está pendurado em poste de distribuidora de energia. Retirá-lo libera pontos de fixação, reduz custo de ocupação e diminui risco na via pública. Antes de a retirada ganhar escala, é preciso definir:

DONO
de quem é o cabo no momento em que ele desce

PRAZO
quem retira quando o dono não retira no prazo

DESTINO
para onde vai o metal retirado por terceiros

Hoje, em operações municipais, o material retirado segue para depósito público e cooperativas de reciclagem, sem registro de valor (Goiânia, outubro de 2026).

A empresa dedicada: a figura existe, o pipeline não

O que a regulamentação já prevê para o posteiro	
Pessoa jurídica distinta da distribuidora (Decreto 12.068/2024)	✓
Sem rede própria; elabora o plano de regularização; fiscaliza o reordenamento; pode remover redes irregulares (Anatel, 2023)	✓
Ordem de serviço registrada e validação de cada etapa	✗
Indicadores de produção e qualidade por trecho	✗
Rastreabilidade do material de ponta a ponta	✗

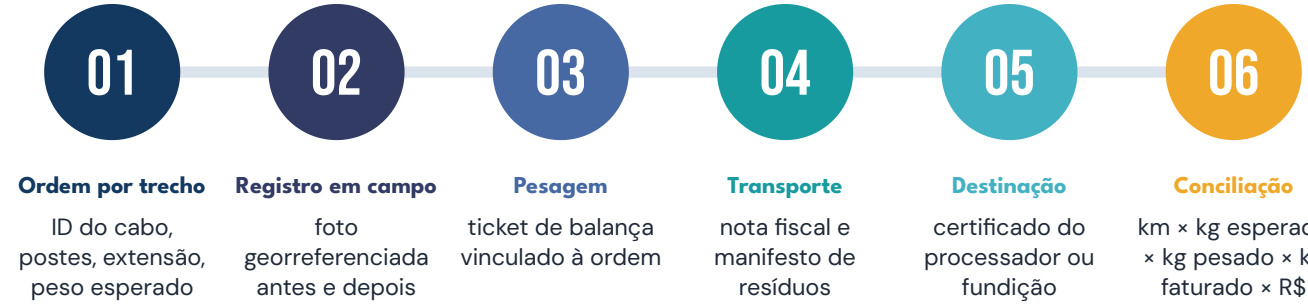
9 · RAMO 7 — RASTREABILIDADE E FISCALIZAÇÃO

Seis evidências entre o poste e o caixa

Para que a receita declarada corresponda ao que saiu do campo, é preciso uma cadeia fechada, trecho a trecho.

FIGURA 13

A diferença entre o peso esperado e o pesado é o sinal que interessa



O que a diferença pode indicar

- furto anterior à retirada
- mistura de material
- erro de cadastro da rede
- desvio no caminho

Mais de um olho na fiscalização

- o administrador do processo
- a distribuidora que confirma o poste liberado
- as agências que regulam a ocupação
- o município que acompanha a via pública

10 · RAMO 8 — A SEGUNDA PARTE DA CADEIA

O debate termina no poste. A cadeia, não.

É preciso identificar e credenciar, região por região, uma rede de recepção: **pátios** com balança aferida, controle de acesso, segregação por origem e licença ambiental; **processadores** com capacidade de granulação; e **compradores e fundições** que emitam laudo de teor, porque o preço depende de quanto cobre há de fato no material. Sem essa rede, a retirada em escala produz pátios lotados no interior e material que sai do circuito formal no caminho.

FIGURA 14

Duas camadas de rastreabilidade para a rede de recepção



11 · RAMO 9 — SEGURANÇA

O cabo de telecom divide o poste com a rede elétrica

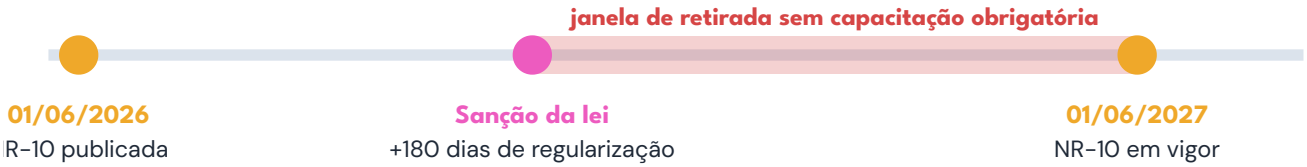
36%
das mortes por choque elétrico em 2025 aconteceram em redes de distribuição e transmissão

+58%
de mortes de trabalhadores de telecom por choque em 2025

40 H
de treinamento específico para infraestrutura compartilhada, na nova NR-10

FIGURA 15

A retirada em massa pode começar antes de a capacitação específica ser obrigatória



Portaria MTE nº 737/2026 (DOU de 01/06/2026; vigência em 01/06/2027). Abracopel, Anuário 2026 (ano-base 2025), citado em TeleSíntese (10/09/2026). Data da sanção: ilustrativa.

- exigir a capacitação desde o primeiro dia de contrato;
- planejar com a distribuidora as intervenções próximas à rede de média e baixa tensão;
- tratar a retirada de cabo antigo como atividade de risco elevado: cordoalha corroída, poste comprometido e contato acidental com rede energizada.

Checklist para o contrato de retirada

01 — Inventário por trecho
cabo, postes, extensão e peso esperado antes de subir

02 — Uma OS por poste
todos os ocupantes na mesma intervenção, com responsável único

03 — Medição antes e depois
serviço de todos os ocupantes, com código de causa para dano por terceiro

04 — Janela e aviso únicos
SLA comum e um só emissor de comunicação aos clientes

05 — Valor por atividade
regra explícita entre retirada, ativação e reparo

06 — Capacitação desde o dia 1
treinamento de infraestrutura compartilhada antes da vigência da norma

07 — Pesagem e documento
ticket de balança, nota fiscal, manifesto e certificado por lote

08 — Rede credenciada
pátios, processadores e fundições aprovados por região

09 — Conciliação contínua
km × kg esperado × kg pesado × kg faturado × R$ recebido

12 · POSIÇÃO

A distância entre o que o sistema declara e o que o campo mostra. Desta vez, medida em toneladas.

A Lei dos Postes vai transformar a retirada de cabos em atividade de escala. O cobre que desce deixa de ser sucata dispersa e passa a ser uma linha de negócio, com meta de receita, contratos, equipes e logística.

O mapa mostra que a meta depende do que ainda não está escrito: o volume real, a capacidade de campo, a operação coordenada do poste, a rede de recepção e uma cadeia que prove o caminho até o caixa.

A PERGUNTA PARA QUEM VAI REGULAMENTAR, CONTRATAR OU COMPRAR O METAL

Quando o cabo descer do poste, quem confere que o que foi pesado é o que foi retirado, e que o que foi recebido é o que foi pesado?



SOBRE O AUTOR

Sou Kleber Nascimento

Cinco anos de operação de campo: transmissão em PoPs, reparo, redes aéreas e subterrâneas, e técnico residente em ambientes críticos. Depois, 21 anos de atuação para operadoras Tier-1, conhecendo de ponta a ponta as etapas operacionais de uma operadora, liderando e participando ativamente da migração da rede metálica para a rede GPON no atendimento a clientes empresariais.

Sei quanto tempo leva um poste, o que pesa um lance de cabo e o que acontece com o reparo quando a equipe é deslocada para outra frente. As premissas de campo deste estudo vêm dessa prática.

DUE DILIGENCE TÉCNICA · INTEGRAÇÃO PÓS-AQUISIÇÃO · RASTREABILIDADE DE ATIVOS · OPERAÇÃO DE CAMPO

Contas

Item	Cálculo
Cobre necessário	R$ 1,1 bi ÷ R$ 9,50/kg = 115,8 mil t
Cobre disponível	(109,2 − 4,0) × (0,85 a 0,90) = 89 a 95 mil t
Teto de receita	89 a 95 mil t × R$ 9,50 = R$ 0,85 a 0,90 bi · × R$ 12,50 = R$ 1,1 a 1,2 bi
Postes	263 mil km × 20 postes/km = 5,26 milhões
Equipes	6,5 h × 60 ÷ (30 a 45 min) × 2 = 17 a 26 postes/dia → ÷ 220 dias = 920 a 1.380
Logística	109 mil t × 1,5 = 164 mil t · ÷ 5 t = 33 mil viagens · ÷ 25 t = 6,6 mil carretas
Prazo de regularização	(10 a 15 mi) ÷ (2% a 3% de 53 mi/ano) = 6 a 14 anos

Premissas declaradas

- Custo de equipe-dia de R$ 3 mil a R$ 4 mil e preparação de 20 minutos por visita são premissas de campo, não dados públicos.
- O laudo informa km de cabo, não km de posteação: o estudo assume um cabo por rota (premissa conservadora).
- O calendário de segunda a sábado é ilustrativo. A mediana de 12 provedores por município conta empresas registradas, não ocupantes de cada poste.
- Nenhuma afirmação de irregularidade é feita sobre empresas citadas.

FONTES

- Teletime, 04/11/2026 — Câmara aprova substitutivo ao PL dos postes
- O Liberal e BossaNews, 04 e 05/11/2026 — conteúdo do substitutivo
- Rádio Senado, 20/03 e 09/04/2026 — tramitação no Senado
- TeleSíntese, 22/05/2026 — parecer vinculante da AGU
- Teletime e Antihype, 06/10/2026 — Aneel adia a resolução conjunta
- Teletime, 24/10/2023 — regulamento da Anatel: posteira sem rede própria
- Teletime, 20/05/2025 e 02/12/2025 — propostas e versão aprovada da Aneel
- Teletime, 05/11/2026 — custo do reordenamento
- Teletime, 02/04/2026 — coleta da Anatel com 3,4 mil provedores
- Transmitter, set/2026 — provedores por município (base Anatel)
- Teletime, 05/07/2023 — laudo: 380 mil t de cobre na rede da Oi
- Teletime, 03/07/2025 — projeção de R$ 1,1 bi com cobre aéreo
- Teletime, 23/07/2026; Canaltech, 24/07/2026 — vendas e questionamentos
- TeleSíntese, 26/06/2023 — autorização judicial da venda
- Brasil em Folhas, Neoenergia PE e RDM Online — retiradas de cabos
- Abracopel, Anuário 2026 (citado em TeleSíntese, 10/09/2026)
- Portaria MTE nº 737/2026 (DOU de 01/06/2026) — nova NR-10
- Radar da Telecom, nov/2026 — banda larga fixa em Arujá (SP)

VAMOS CONVERSAR

Due diligence técnica e operacional, integração pós-aquisição, rastreabilidade de ativos e operação de campo em telecom.

Kleber Nascimento · Infrastructure & Integration Architect
klbaoti@yahoo.com.br
+55 11 95304-8791 (WhatsApp)
Arujá · SP · Brasil

LinkedIn

EVERY THINKS · Hub Digital
Contratação de projetos e diagnósticos.